UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Tecnología en Desarrollo de Software · VI semestre
Programación Avanzada y Aplicada

# Diagrama de clases

## Modelo de dominio, servicios y ViewModels de AsistenteIA

Proyecto final: **AsistenteIA**, asistente académico móvil con .NET MAUI y una API REST de IA

**Autores:** Jeferson Wilderman González Tenjo, María Alejandra Gómez y José Leandro Ocampo
**Docente:** Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán
**Fecha:** 16 de octubre de 2026
**Versión:** rama `main` (versión final del proyecto)

# Introducción

El diagrama muestra las clases principales de AsistenteIA agrupadas por capa: modelos (JSON y entidades SQLite), servicios y ViewModels, con sus atributos, métodos y relaciones. Las vistas XAML no aparecen porque solo enlazan propiedades y comandos de su ViewModel.

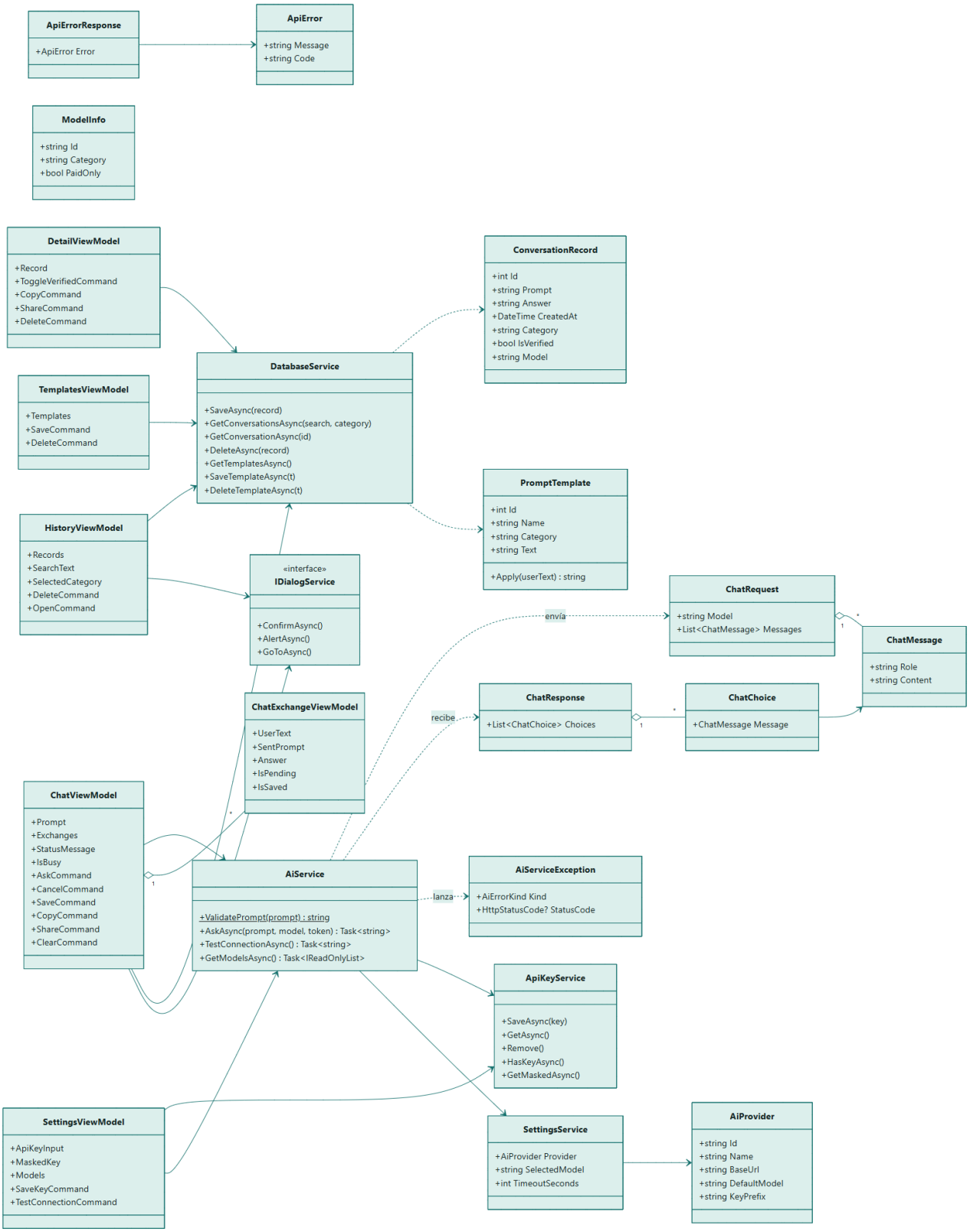



Figura 1. Diagrama de clases de AsistenteIA.

# Descripción de las clases

## Models

| Clase | Responsabilidad |
|---|---|
| ChatRequest / ChatMessage | Cuerpo JSON de la solicitud POST (model, messages con role y content). |
| ChatResponse / ChatChoice | Parte de la respuesta JSON que usa la app: choices[0].message.content. |
| ApiErrorResponse / ApiError | Formato de error del proveedor (mensaje y código). |
| ModelInfo | Modelo del catálogo GET /models (id, categoría, solo de pago). |
| ConversationRecord | Entidad SQLite del historial: Id, Prompt, Answer, CreatedAt, Category, IsVerified, Model. |
| PromptTemplate | Entidad SQLite de plantillas; Apply() reemplaza {consulta} por el texto del usuario. |
| AiProvider | Proveedor de IA: Id, nombre, URL base, modelo por defecto y prefijo de clave (Pollinations, Gemini). |
| AiServiceException | Error tipado (AiErrorKind) con el código HTTP y un mensaje comprensible. |

## Services

| Clase | Responsabilidad |
|---|---|
| AiService | Valida el prompt, envía el POST, reintenta ante 503/429, controla tiempo y cancelación, lista modelos. |
| ApiKeyService | Guarda, lee, enmascara y elimina la clave en SecureStorage (una por proveedor). |
| SettingsService | Proveedor, modelo y tiempo de espera en Preferences. |
| DatabaseService | CRUD de ConversationRecord y PromptTemplate en SQLite. |
| IDialogService / ShellDialogService | Diálogos de confirmación y navegación sin acoplar los ViewModels a las páginas. |

## ViewModels

| Clase | Responsabilidad |
|---|---|
| ChatViewModel | Consulta, estados, cancelación y acciones Guardar, Copiar, Compartir y Limpiar. |
| ChatExchangeViewModel | Un intercambio de la sesión: pregunta, prompt enviado, respuesta, pendiente y guardado. |
| HistoryViewModel | Lista, búsqueda, filtro por categoría, abrir y eliminar. |
| DetailViewModel | Detalle, marcar como verificada, categoría, copiar, compartir y eliminar. |
| SettingsViewModel | Proveedor, clave, modelo, tiempo de espera y probar conexión. |
| TemplatesViewModel | CRUD de plantillas. |

# Relaciones principales

| Relación | Tipo | Significado |
|---|---|---|
| ChatRequest → ChatMessage | Agregación 1..* | Una solicitud contiene varios mensajes (system y user). |
| ChatResponse → ChatChoice → ChatMessage | Agregación / asociación | La respuesta trae opciones con el mensaje del asistente. |

| Relación | Tipo | Significado |
|---|---|---|
| AiService ..> ChatRequest / ChatResponse | Dependencia | Envía la solicitud y recibe la respuesta. |
| AiService ..> AiServiceException | Dependencia | Lanza errores tipados por código HTTP. |
| AiService → ApiKeyService, SettingsService | Asociación | Lee la clave y la configuración del proveedor activo. |
| SettingsService → AiProvider | Asociación | El proveedor activo define URL base y modelos. |
| DatabaseService ..> ConversationRecord, PromptTemplate | Dependencia | Persiste las dos entidades en SQLite. |
| ChatViewModel → ChatExchangeViewModel | Agregación 1..* | La sesión de consulta contiene varios intercambios. |
| ViewModels → Services | Asociación (inyección) | Cada ViewModel recibe sus servicios por el constructor. |